

$$[3.1] \quad 1) \frac{6^{x_1}}{10^{x_1}} \times \frac{5^1}{9^1} = \frac{1}{3}$$

$$2) \frac{4}{10^5} \times \frac{6^{x_1}}{9^1} = \frac{4}{15}$$

$$\therefore \frac{1}{3} + \frac{4}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

[3.2]

$x_1 \backslash x_2$	1	2	3	4
1	0	1	2	3
2	1	0	1	2
3	2	1	0	1
4	3	2	1	0

$$1) \begin{array}{c|cccc|c} Y & 0 & 1 & 2 & 3 & \text{計} \\ \hline P & \frac{1}{4} & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & 1 \end{array}$$

$$2) E(Y) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

$$3) \begin{array}{c|cccc|c} Y^2 & 0 & 1 & 4 & 9 & \text{計} \\ \hline P & \frac{1}{4} & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & 1 \end{array}$$

$$E(Y^2) = \frac{9}{8} + 1 + \frac{9}{8} = \frac{5}{2}$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \frac{40}{16} - \frac{25}{16} = \frac{15}{16}$$

$$[3.3] \quad f_1(x) = \int_0^\infty f(x, y) dy$$

$$= \int_0^\infty 6e^{-2x-y} dy$$

$$= 6e^{-2x} \int_0^\infty e^{-y} dy$$

$$= 6e^{-2x} \left[-\frac{e^{-y}}{1} \right]_0^\infty$$

$$= 6e^{-2x} \left(-\frac{1}{-1} \right)$$

$$= 2e^{-2x}$$

$$f_2(y) = \int_0^\infty f(x, y) dx$$

$$= \int_0^\infty 6e^{-2x-y} dx$$

$$= 6e^{-y} \int_0^\infty e^{-2x} dx$$

$$= 6e^{-y} \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^\infty$$

$$= 6e^{-y} \left(-\frac{1}{-2} \right)$$

$$= 3e^{-y}$$

$$f_1(x) f_2(y) = 2e^{-2x} \times 3e^{-y}$$

$$= 6e^{-2x-y} = f(x, y)$$

よって独立。

[3.4] 1)

$X \backslash Y$	0	1	計
0	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{2}{5}$
1	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
計	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

$$2) f(0,0) = \frac{2}{5}$$

$$f_1(0) = \frac{2}{3}, f_2(0) = \frac{2}{3}$$

$$\therefore f(0,0) = \frac{2}{5} \neq f_1(0) f_2(0) = \frac{4}{9}$$

よって独立でない。

[3.5] $A \subset B$ が独立でない。

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

が満たない。

一方 $A \subset B$ が独立でない。

$$P(A \cap B) = 0 \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

が満たない。

$$[3.6] \quad 1) 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$2) P(A \cap B) = \frac{1}{8}, P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{4} \text{ であり独立でない。}$$

[3.7] 箱の中の玉を X , 2個目の玉を Y とする。

$$A: X=4$$

$$B: X+Y=7$$

$$C: X+Y=9$$

$$1) P(A \cap B) = P(X=4, X+Y=7)$$

$$= P(X=4, Y=3) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) = P(X=4) = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = P(X+Y=7) = \frac{1}{6}$$

$$\text{よって } P(A \cap B) \neq P(A) P(B) \text{ であり独立でない。}$$

$$2) P(A \cap C) = P(X=4, X+Y=9)$$

$$= P(X=4, Y=5) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) = P(X=4) = \frac{1}{6}$$

$$P(C) = P(X+Y=9) = \frac{1}{9}$$

$$\text{よって } P(A \cap C) \neq P(A) P(C) \text{ であり独立でない。}$$

$$[3.8] \quad 1) P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad \therefore \text{例2.4}$$

$$= P(E) + P(F) - P(E)P(F) \quad \therefore E, F \text{ が独立}$$

$$= a+b-ab$$

$$2) P(E \cap F^c | E \cup F) = \frac{P((E \cap F^c) \cap (E \cup F))}{P(E \cup F)}$$

$$= \frac{P(E \cap F^c)}{P(E \cup F)}$$

← 例2.4

$$P(E \cap F) + P(E \cap F^c) = P(E) \text{ であり}$$

$$P(E \cap F) = P(E) - P(E \cap F^c)$$

$$= a-ab$$

$$\text{よって } P(E \cap F^c | E \cup F) = \frac{a-ab}{a+b-ab}$$